

Introdução a Computação Gráfica

Prof. Thiago Salhab Alves

Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

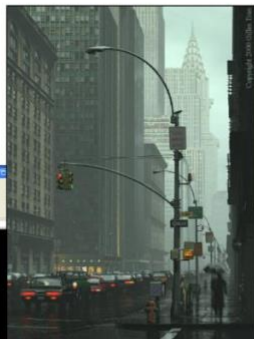
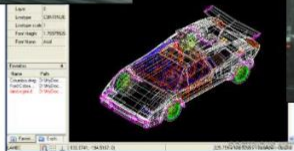
3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Artificial
- Visualização Computacional
 - Visualização Científica
 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

Introdução

■ Afinal, o que é Computação Gráfica?



Computação Gráfica

- Sub-área da Ciência da Computação
 - Técnicas para a geração, exibição, manipulação e interpretação de modelos de objetos e de imagens utilizando o computador

Computação Gráfica

- Sub-área da Ciência da Computação
 - Técnicas para a geração, exibição, manipulação e interpretação de modelos de objetos e de imagens utilizando o computador
- Modelos e imagens criados a partir de dados do mundo real converter dados em imagens ←

Computação Gráfica

- Sub-área da Ciência da Computação
 - Técnicas para a geração, exibição, manipulação e interpretação de modelos de objetos e de imagens utilizando o computador
- Modelos e imagens criados a partir de dados do mundo real converter dados em imagens ←
- Usuários em disciplinas diversas
 - Ciência, engenharia, arquitetura, medicina, arte, publicidade, lazer (cinema, jogos, ...)
 - Enorme gama de aplicações

Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

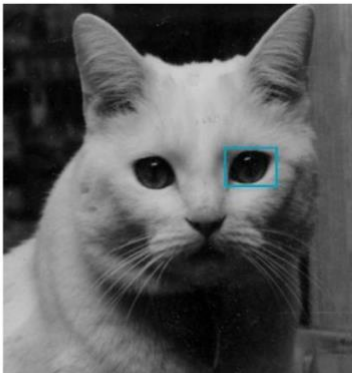
3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica
- Processamento de Imagens
- Visão Artificial
- Visualização Computacional
 - Visualização Científica
 - Visualização de Informação

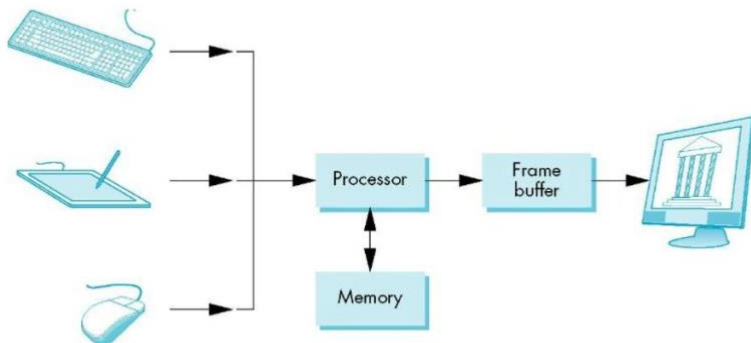
4 Perfil da disciplina

Pixels

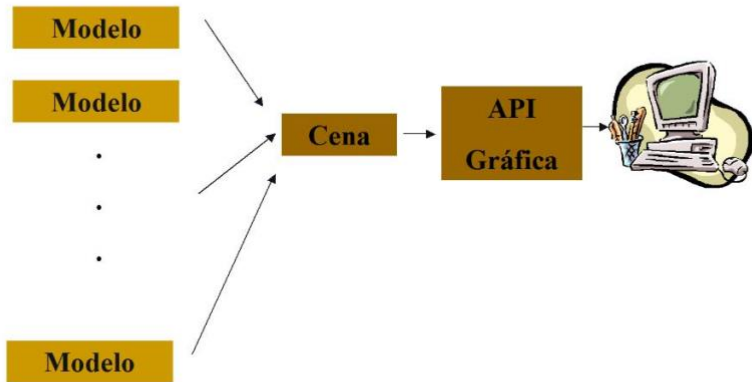
- Cada pixel corresponde a uma pequena área da imagem – armazenados no **frame buffer**



Pixels e o Frame Buffer



Sistema Gráfico



Síntese de Imagens

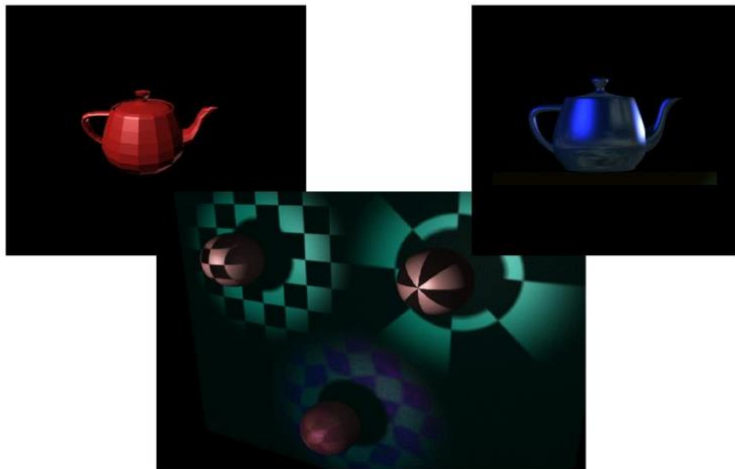
■ **Modelagem:** criação de uma representação dos objetos

- Informações geométricas
- Informações sobre os materiais
- Informações sobre a fonte de luz e o observador
- Poligonização: aproximação da descrição geométrica por uma malha de faces poligonais (planares), como triângulos

■ **Rendering** (e animação): apresentação dos objetos

- Geração de uma imagem (ou uma seqüência delas) a partir das representações (modelos)
- Simulação da interação de fontes de luz com as primitivas da cena

Síntese de Imagens



Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica

- Processamento de Imagens

- Visão Artificial

- Visualização Computacional

 - Visualização Científica

 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica

- Processamento de Imagens

- Visão Artificial

- Visualização Computacional

 - Visualização Científica

 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

Computação Gráfica

- Síntese de imagens
- Técnicas para gerar representações visuais a partir de especificações geométricas e de atributos visuais dos seus componentes
 - Modelagem e rendering
- Objetivo: “mundo” 3D no computador

Computação Gráfica



Computação Gráfica



<http://www.povray.org/>

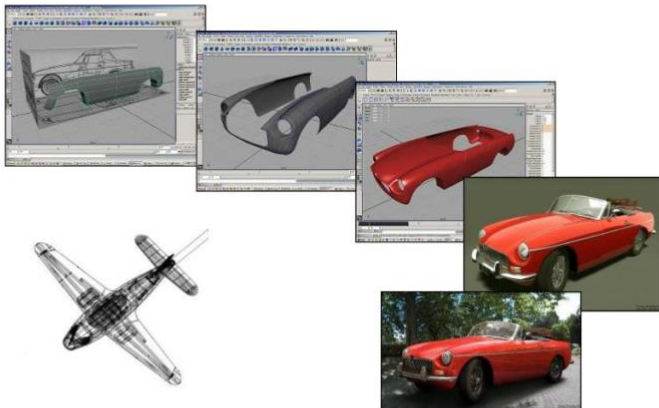
Computação Gráfica



Computação Gráfica



Computação Gráfica



<http://www.bmmmedia.no/henningb/tutorial/mgb/mgb.html>

Arte por Computador



Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica

- **Processamento de Imagens**

- Visão Artificial

- Visualização Computacional

 - Visualização Científica

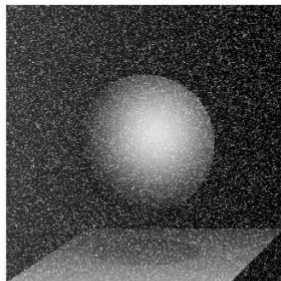
 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

Processamento de Imagens

- Técnicas de transformação de imagens descritas como “matrizes” de pixels
- Objetivo
 - Melhorar características visuais (aumentar contraste, melhorar foco, reduzir ruído, eliminar distorções)
 - Extrair elementos de interesse; ou mesmo “transformar” a imagem, criando efeitos visuais

Processamento de Imagens

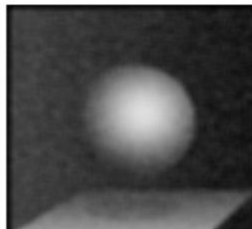
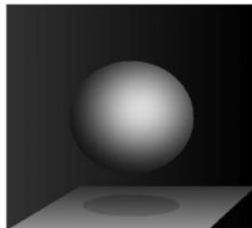


mediana

5x5

média

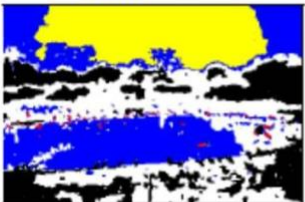
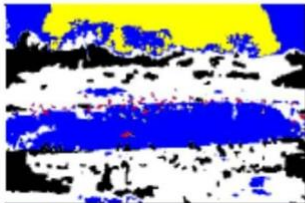
11x11



Processamento de Imagens



Processamento de Imagens



Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica

- Processamento de Imagens

- **Visão Artificial**

- Visualização Computacional

 - Visualização Científica

 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

Visão Artificial

- Colocar “o sentido” da visão na máquina

Visão Artificial

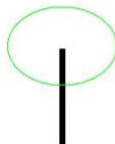
- Colocar “o sentido” da visão na máquina
- Problema extremamente complexo
 - Visão envolve inteligência...

Reconhecimento de Digitais – padrões

- Exemplo: um sistema de visão para reconhecer digitais

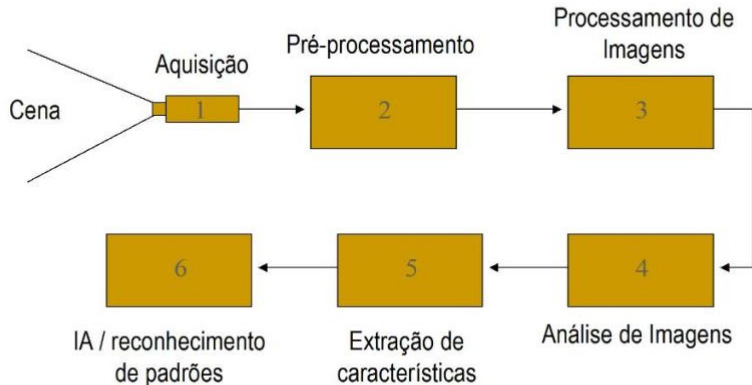


Bifurcações

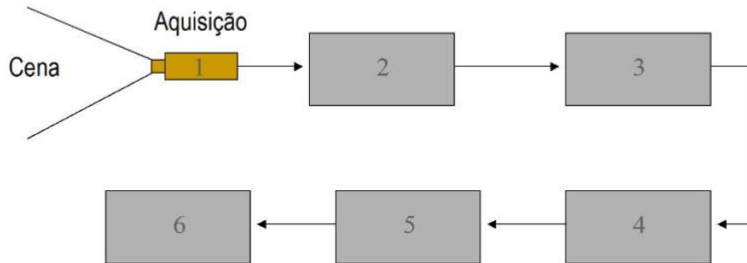


Terminações

Típico sistema de visão



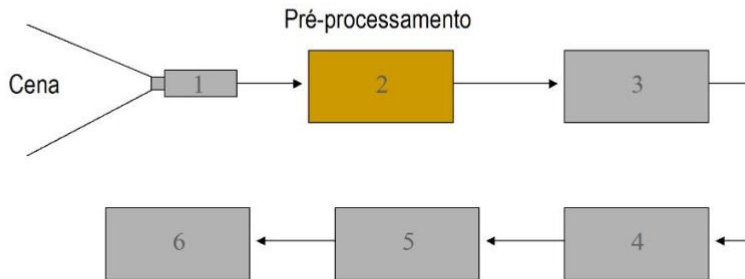
Passo 1 – Aquisição



Passo 1 – Aquisição



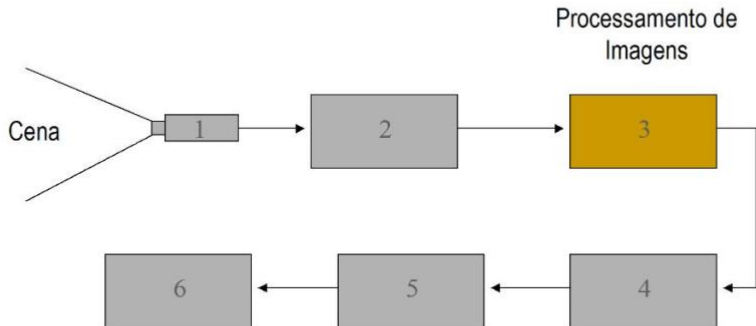
Passo 2 – Pré-Processamento



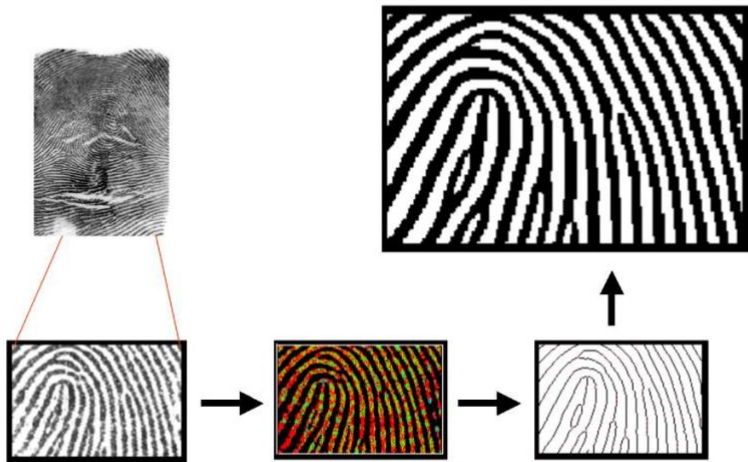
Passo 2 – Pré-Processamento



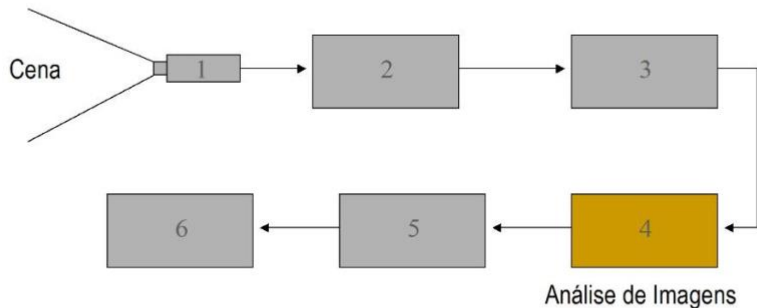
Passo 3 – Processamento de Imagens



Passo 3 – Processamento de Imagens



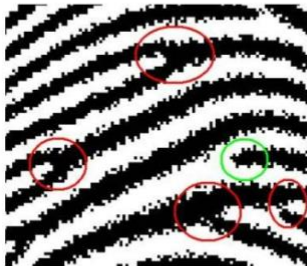
Passo 4 – Análise de Imagens



Passo 4 – Análise de Imagens

- Procurar todos e marcar

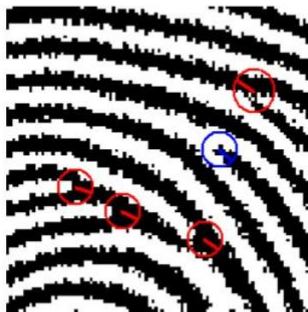
- bifurcações
- terminações



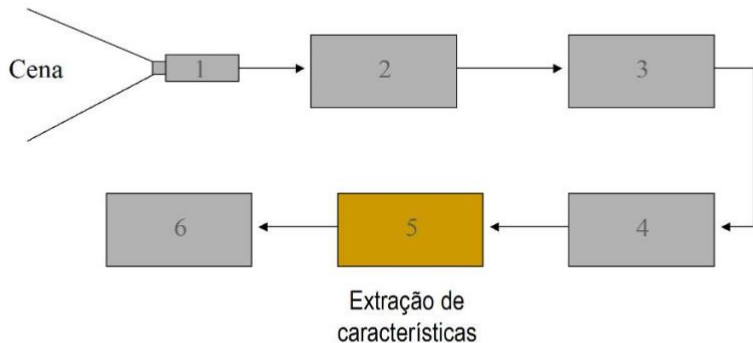
Passo 4 – Análise de Imagens

■ Determinar as orientações

- bifurcações
- terminações



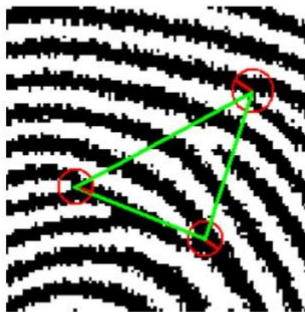
Passo 5 – Extração de Características



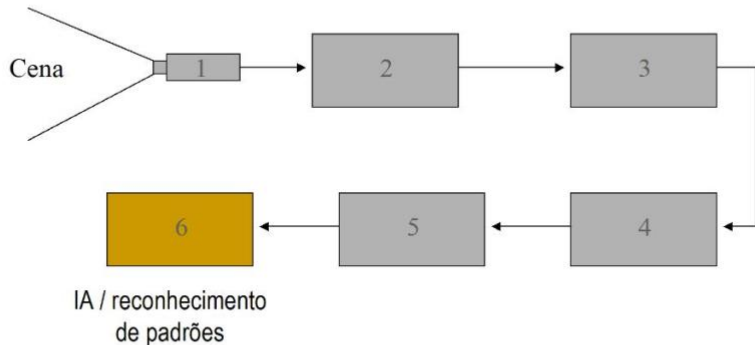
Passo 5 – Extração de Características

■ Modelo Matemático

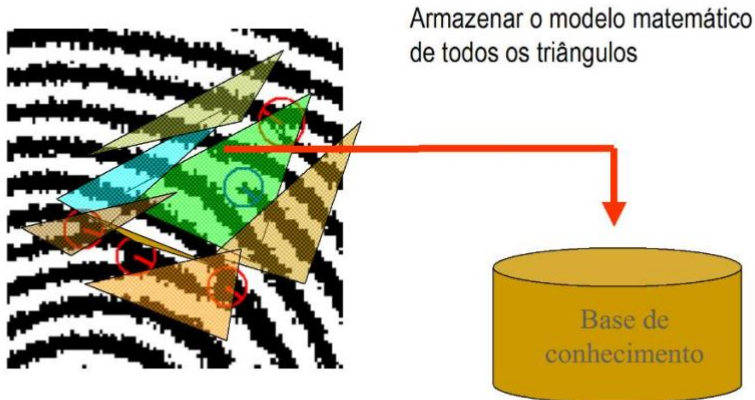
- Semelhança de Triângulos –
Combinar as marcações 3 a 3



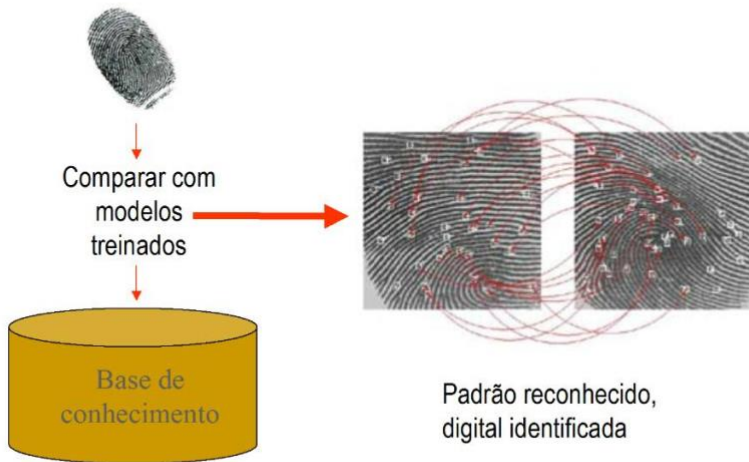
Passo 6 – IA/Reconhecimento de Padrões



Passo 6 – IA/Reconhecimento de Padrões



Passo 6 – IA/Reconhecimento de Padrões



Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica

- Processamento de Imagens

- Visão Artificial

- **Visualização Computacional**

 - Visualização Científica

 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

Visualização Computacional

- Técnicas da CG para representar dado/informação: representações gráficas de dados, numéricos ou não

Visualização Computacional

- Técnicas da CG para representar dado/informação: representações gráficas de dados, numéricos ou não
- Objetivos: facilitar o entendimento de fenômenos complexos e a exploração de diferentes cenários

Visualização Computacional

- Técnicas da CG para representar dado/informação: representações gráficas de dados, numéricos ou não
- Objetivos: facilitar o entendimento de fenômenos complexos e a exploração de diferentes cenários
- Síntese para gerar as representações visuais, análise (pelo usuário) para extrair informações

Visualização

■ Científica x de Informação

- **SciVis:** geometria do modelo determinada pelo domínio
 - Modelos geométricos complexos, interpretação intuitiva
- **InfoVis:** geometria do modelo atribuída pelo 'designer' da representação
 - Modelos simples, interpretação requer treinamento

Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica

- Processamento de Imagens

- Visão Artificial

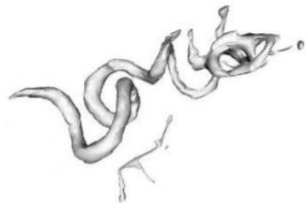
- **Visualização Computacional**

 - Visualização Científica

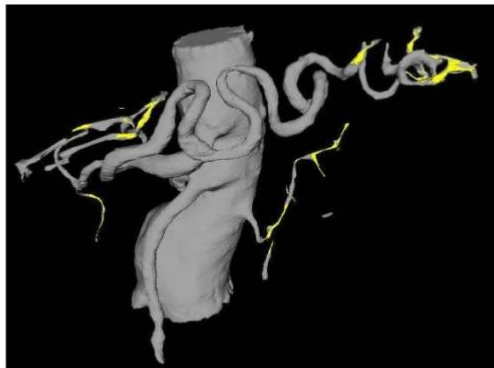
 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

Visualização Científica

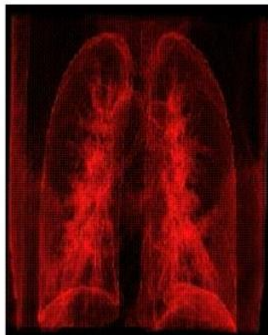


Visualização Científica



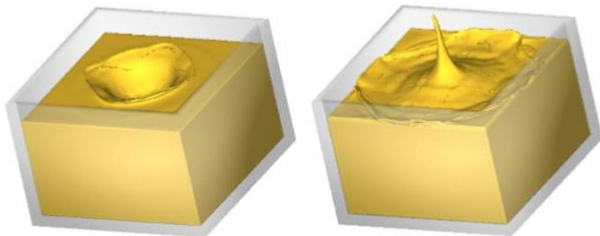
Vargas et al. ACM Transactions on Graphics, 2005

Rendering Volumétrico Direto



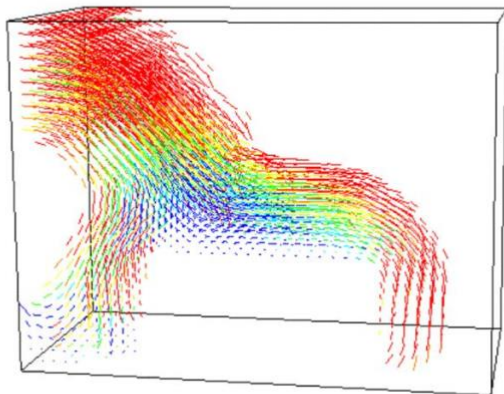
- Modelo gerado por DVR: ray casting no Visualization Toolkit Gerado por Danilo Medeiros Eler

Visualização Científica

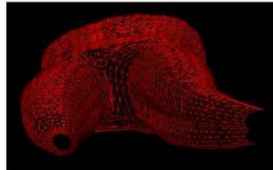
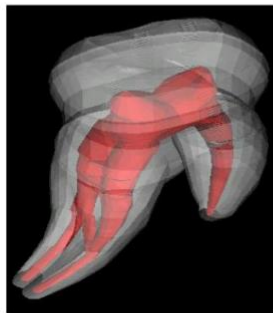
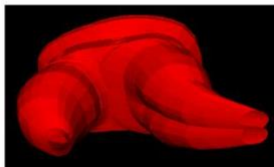
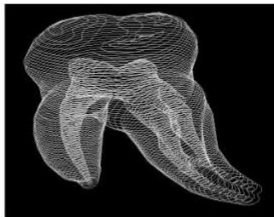


■ Simulação de escoamento de fluidos - A. Castelo et al.

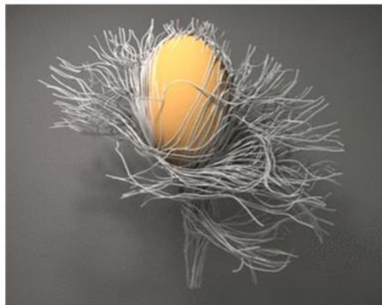
Visualização Científica



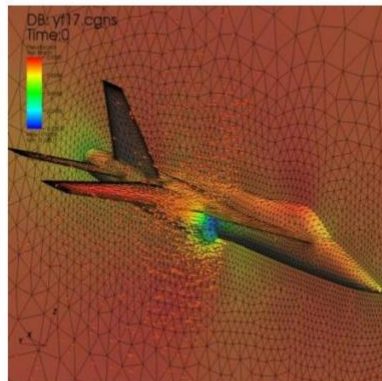
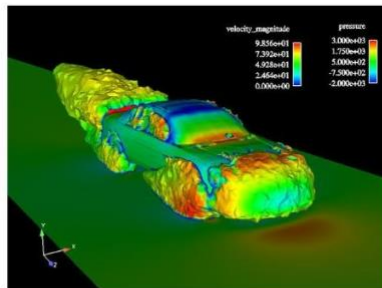
Visualização Científica



Visualização Científica



Simulação (Comportamento dos Materiais)



Sumário

1 Introdução

2 Conceitos Básicos

3 Áreas relacionadas

- Computação Gráfica

- Processamento de Imagens

- Visão Artificial

- **Visualização Computacional**

 - Visualização Científica

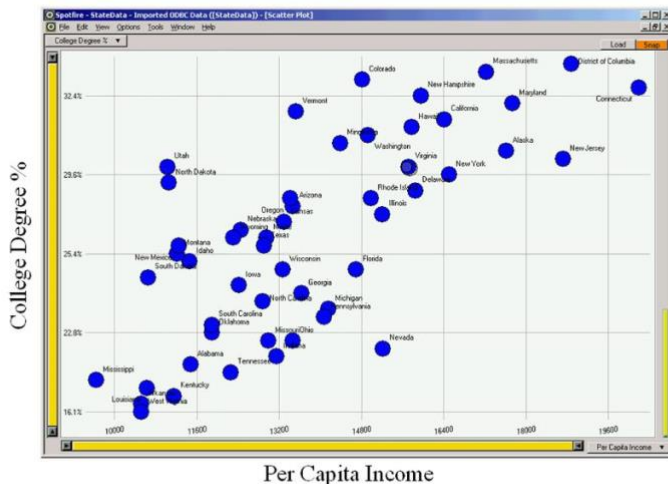
 - Visualização de Informação

4 Perfil da disciplina

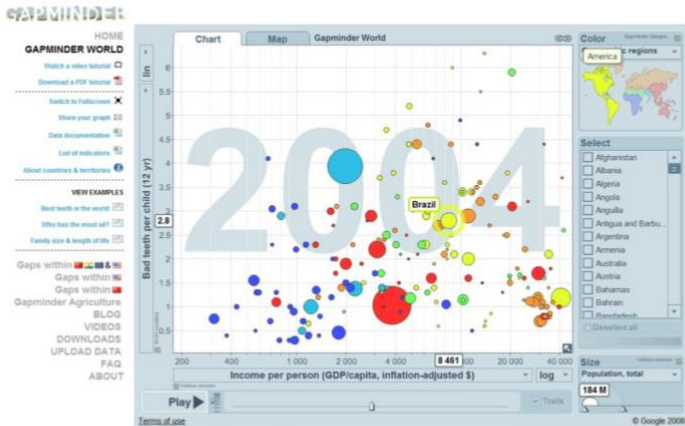
Visualização de Informação

Table - StateData ()				Load	Snap			
State	College Degree %	Per Capita Income						
Alabama	20.6%	11486				Minnesota	30.4%	14389
Alaska	30.3%	17610				Mississippi	19.9%	9648
Arizona	27.1%	13461				Missouri	22.3%	12989
Arkansas	17.0%	10520				Montana	25.4%	11213
California	31.3%	16409				Nebraska	26.0%	12452
Colorado	33.9%	14821				Nevada	21.5%	15214
Connecticut	33.8%	20189				New Hampshire	32.4%	15959
Delaware	27.9%	15854				New Jersey	30.1%	18714
District of Columbia	36.4%	18881				New Mexico	25.5%	11246
Florida	24.9%	14698				New York	29.6%	16501
Georgia	24.3%	13631				North Carolina	24.2%	12885
Hawaii	31.2%	15770				North Dakota	28.1%	11051
Idaho	25.2%	11457				Ohio	22.3%	13461
Illinois	26.8%	15201				Oklahoma	22.8%	11893
Indiana	20.9%	13149				Oregon	27.5%	13418
Iowa	24.5%	12422				Pennsylvania	23.2%	14068
Kansas	26.5%	13300				Rhode Island	27.5%	14981
Kentucky	17.7%	11153				South Carolina	23.0%	11897
Louisiana	19.4%	10635				South Dakota	24.6%	10661
Maine	25.7%	12957				Tennessee	20.1%	12255
Maryland	31.7%	17730				Texas	25.5%	12904
Massachusetts	34.5%	17224				Utah	30.0%	11029
Michigan	24.1%	14154				Vermont	31.5%	13527
Minnesota	30.4%	14389				Virginia	30.0%	15713
						Washington	30.9%	14923
						West Virginia	16.1%	10520
						Wisconsin	24.9%	13276
						Wyoming	25.7%	12311

Visualização de Informação



Visualização de Informação



<http://www.gapminder.org/>

Visualização de Informação

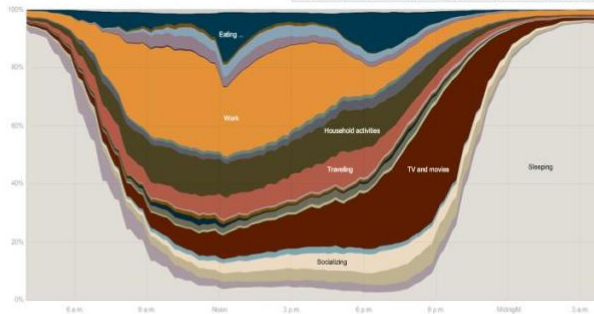
How Different Groups Spend Their Day

The American Time Use Survey asks thousands of American residents to recall every minute of a day. Here is how people over age 15 spent their time in 2008. [Related article](#)

Everyone

Sleeping, eating, working and watching television take up about two-thirds of the average day.

Everyone	Employed	White	Age 15-24	H.S. grade	No children
Men	Unemployed	Black	Age 25-64	Bachelor's	One child
Women	Not in lab.	Hispanic	Age 65+	Advanced	Two+ children



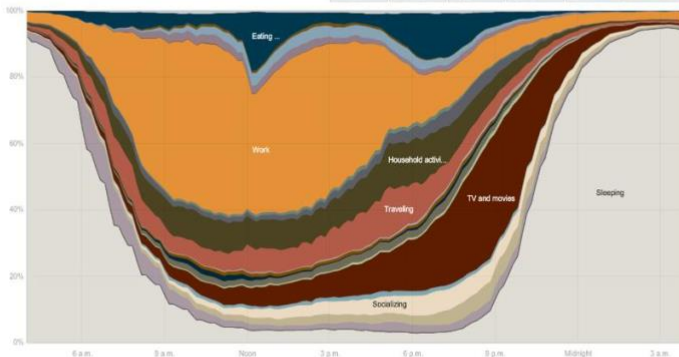
<http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html?ref=business>

Visualização de Informação

The employed

At 6 a.m., about 60 percent of employed people are sleeping, compared with more than 80 percent of those who are unemployed.

Everyone	Employed	White	Age 15-24	H.S. grads	No children
Men	Unemployed	Black	Age 25-44	Bachelor's	One child
Women	Not in lab...	Hispanic	Age 45+	Advanced	Two+ children



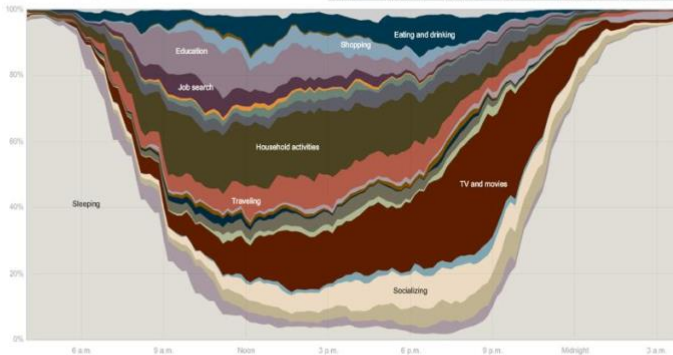
<http://www.nytimes.com//interactive/2009/07/31/business/20080801-metrics-graphic.html?ref=business>

Visualização de Informação

The unemployed

On average, the unemployed spend about a half-hour looking for work. They tidy the house, do laundry and yard work for more than two hours, about an hour more than the employed.

Everyone	Employed	White	Age 15-24	H.S. grads	No children
Men	Unemployed	Black	Age 25-64	Bachelor's	One child
Women	Not in lab...	Hispanic	Age 65+	Advanced	Two+ children



http://www.nytimes.com//interactive/2009/07/31/business/20080801_metrics_graphic.html?ref=business

Bibliografia

■ Básica:

- Hearn, D. Baker, M. P. Computer Graphics with OpenGL, Prentice Hall, 2004. **(livro texto)**
- Neider, J. Davis, T. Woo, M. OpenGL programming guide, 2007.
- Angel, E. Interactive computer graphics: a top-down approach with OpenGL, Addison Wesley, 2000.
- Foley, J. et. al. Introduction to Computer Graphics, Addison-Wesley, 1993.

Bibliografia

■ Básica:

- Hearn, D. Baker, M. P. Computer Graphics with OpenGL, Prentice Hall, 2004. **(livro texto)**
- Neider, J. Davis, T. Woo, M. OpenGL programming guide, 2007.
- Angel, E. Interactive computer graphics: a top-down approach with OpenGL, Addison Wesley, 2000.
- Foley, J. et. al. Introduction to Computer Graphics, Addison-Wesley, 1993.

Bibliografia

■ Básica:

- Hearn, D. Baker, M. P. Computer Graphics with OpenGL, Prentice Hall, 2004. **(livro texto)**
- Neider, J. Davis, T. Woo, M. OpenGL programming guide, 2007.
- Angel, E. Interactive computer graphics: a top-down approach with OpenGL, Addison Wesley, 2000.
- Foley, J. et. al. Introduction to Computer Graphics, Addison-Wesley, 1993.

Bibliografia

■ Complementar:

- Computer Graphics Comes of Age: An Interview with Andries van Dam. CACM, vol. 27, no. 7. 1982
- The RenderMan – And the Oscar Goes to... IEEE Spectrum, vol. 38, no. 4, abril de 2001.
- Material do ano passado: <https://sites.google.com/site/computacaograficaicmc2017t2/>
- Apostilas antigas da disciplina Computação Gráfica
 - <http://www.gbdi.icmc.usp.br/material?q=system/files/apostilas.pdf>
- Curso da ACM SIGGRAPH (on line)